

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

- (1) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z : $z^2 - \sqrt{2}z + 1 = 0$.
 (2) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \bar{u}, \bar{v})$. A ، B و C نقط المستوي التي لاحقاتها

$$\text{على الترتيب: } z_A = \frac{1+i}{\sqrt{2}}, z_B = \bar{z}_A \text{ و } z_C = z_A + z_B$$

أ- اكتب على الشكل الأسّي الأعداد المركبة: z_A ، z_B و $\frac{z_A}{z_B}$.

ب- عيّن لاحقة كل من A' ، B' و C' صور النقط A ، B و C على الترتيب بالدوران الذي مركزه O وزاويته $\frac{\pi}{4}$.

ج- بيّن أن الرباعي $OA'C'B'$ مربع.

- (3) نسمي (Δ) مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة z حيث: $|z - z_A| = |z - z_B|$.

أ- بيّن أن (Δ) هو محور الفواصل.

ب- بيّن أن حلي المعادلة: $\left(\frac{z - z_A}{z - z_B}\right)^2 = i$ عدنان حقيقيان. (لا يطلب حساب الحلين)

التمرين الثاني: (04 نقاط)

- (1) نعتبر في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة ذات المجهول $(x; y)$ التالية: $2011x - 1432y = 31 \dots (1)$.

أ- أثبت أن العدد 2011 أولي.

ب- باستعمال خوارزمية إقليدس، عيّن حلا خاصا $(x_0; y_0)$ للمعادلة (1)، ثم حل المعادلة (1).

- (2) أ- عيّن، حسب قيم العدد الطبيعي n ، باقي القسمة الإقليدية للعدد 2^n على 7، ثم جد باقي القسمة الإقليدية للعدد $2011^{1432^{2012}}$ على 7.

ب- عيّن قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون: $2010^n + 2011^n + 1432^n \equiv 0 [7]$.

- (3) N عدد طبيعي يكتب $2\gamma\alpha\beta$ في نظام التعداد الذي أساسه 9 حيث: γ, β, α بهذا الترتيب تشكل حدودا متتابة من متتالية حسابية متزايدة تماما و $(\beta; \gamma)$ حل للمعادلة (1).
 عيّن α ، β و γ ، ثم اكتب N في النظام العشري.

التمرين الثالث: (04 نقاط)

- نعتبر في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، النقط $A(3;0;0)$ ، $B(0;4;0)$ و $C(2;2;2)$.
- (1) بيّن أن النقط A, B, C ليست في استقامة وأن الشعاع $\vec{n}(4;3;-1)$ عمودي على كل من الشعاعين: $\vec{AB}$ و $\vec{AC}$.
 - (2) اكتب معادلة ديكارتية للمستوي (P) الذي يشمل النقط A, B, C .
 - (3) أ- بيّن أن: $6x - 8y + 7 = 0$ معادلة ديكارتية للمستوي (P') مجموعة النقط $M(x; y; z)$ من الفضاء حيث: $AM = BM$.
 - ب- بيّن أن: $2x - 4y - 4z + 3 = 0$ معادلة ديكارتية للمستوي (P'') مجموعة النقط $M(x; y; z)$ من الفضاء حيث: $AM = CM$.
 - ج- بيّن أن (P') و (P'') يتقاطعان وفق مستقيم (Δ) يطلب تعيين تمثيل وسيطي له.
 - (4) احسب إحداثيات النقطة ω مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC .

التمرين الرابع: (08 نقاط)

- (I) g هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x) = 2 - xe^x$.
- (1) ادرس تغيرات الدالة g ، ثم شكل جدول تغيراتها.
- (2) بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α على $\mathbb{R}$ ، ثم تحقق أن: $0,8 < \alpha < 0,9$.
- (3) عيّن، حسب قيم x ، إشارة $g(x)$.
- (II) f هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = \frac{2x+2}{e^x+2}$.
- (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ، (وحدة الطول $2cm$).
- (1) بيّن أن: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ ، ثم فسّر النتيجة هندسيا.
- (2) أ- احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- ب- بيّن أن المستقيم (Δ') ذا المعادلة $y = x + 1$ مستقيم مقارب للمنحنى (C_f) .
- (3) ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى كل من (Δ') و (Δ) ، حيث (Δ) هو المستقيم ذو المعادلة $y = x$.
- (4) أ- بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x) = \frac{2g(x)}{(e^x+2)^2}$ ، ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f .
- ب- بيّن أن: $f(\alpha) = \alpha$ ، ثم شكل جدول تغيرات الدالة f .
- 5- ارسم (Δ) ، (Δ') و (C_f) .
- 6- ناقش، بيانيا، حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد حلول المعادلة $f(x) = f(m)$.
- (III) (U_n) هي المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $U_0 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n : $U_{n+1} = f(U_n)$.
- (1) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $0 \leq U_n < \alpha$.
- (2) باستعمال (Δ) و (C_f) مثل على محور الفواصل الحدود: U_0 ، U_1 و U_2 ، ثم خمن اتجاه تغير (U_n) .
- (3) برهن أن المتتالية (U_n) متقاربة، ثم احسب نهايتها.

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04 نقاط)

- (1) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية: $(z^2 + 4)(z^2 - 2\sqrt{3}z + 4) = 0$.
- (2) نعتبر في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ ، النقط A, B, C و D التي لواحقتها على الترتيب: $z_A = \sqrt{3} + i$ ، $z_B = \overline{z_A}$ ، $z_C = -2i$ و $z_D = \overline{z_C}$.
- بين أن النقط A, B, C و D تنتمي إلى دائرة (γ) يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها، ثم أنشئ النقط A, B, C و D .
- (3) نرمز بـ z_E إلى لاحقة النقطة E نظيرة النقطة B بالنسبة إلى المبدأ O .
أ- بين أن: $\frac{z_A - z_C}{z_E - z_C} = e^{i(-\frac{\pi}{3})}$.
ب- بين أن النقطة A هي صورة النقطة E بدوران R مركزه C يطلب تعيين زاويته.
ج- استنتج طبيعة المثلث AEC .
د- H هو التحاكي الذي مركزه O ونسبته 2.
- عيّن طبيعة التحويل RoH وعناصره المميزة، ثم استنتج صورة الدائرة (γ) بالتحويل RoH .

التمرين الثاني: (04 نقاط)

- نعتبر في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، النقط $A(1;1;1)$ ، $B(1;-1;0)$ و $C(2;0;1)$.
- (1) بين أن النقط A, B و C تعين مستويا (P_1) يطلب تعيين تمثيل وسيطي له.
 - (2) (P_2) المستوي الذي: $x - 2y - 2z + 6 = 0$ معادلة ديكارتية له.
- بين أن (P_1) و (P_2) يتقاطعان وفق مستقيم (Δ) يطلب تعيين تمثيل وسيطي له.
 - (3) بين أن النقطة O هي مرجح الجملة: $\{(A;1), (B;1), (C;-1)\}$.
 - (4) أ- عيّن (S) مجموعة النقط $M(x;y;z)$ من الفضاء التي تحقق: $\|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}\| = 2\sqrt{3}$.
ب- احسب إحداثيات D و E نقطتي تقاطع (S) و (Δ) .
ج- ما هي طبيعة المثلث ODE ؟ ثم استنتج المسافة بين O و (Δ) .

التمرين الثالث: (04 نقاط)

(u_n) هي المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $u_0 = 16$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = 6u_n - 9$.

(1) أ- احسب بواقي قسمة كل من الحدود u_0, u_1, u_2, u_3, u_4 على 7.

ب- خمن قيمة للعدد a وقيمة للعدد b بحيث: $u_{2k} \equiv a[7]$ و $u_{2k+1} \equiv b[7]$.

(2) أ- برهن أنه، من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+2} \equiv u_n[7]$.

ب- برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي k ، $u_{2k} \equiv 2[7]$ ، ثم استنتج أن: $u_{2k+1} \equiv 3[7]$.

(3) نضع من أجل كل عدد طبيعي n ، $v_n = u_n - \frac{9}{5}$.

أ- بين أن المتتالية (v_n) هندسية، يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

ب- احسب، بدلالة n ، كلا من u_n و S_n حيث: $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.

التمرين الرابع: (08 نقاط)

(I) g هي الدالة المعرفة على المجال $]-1; 3]$ كما يلي: $g(x) = 2\ln(x+1) - \frac{x}{x+1}$.

(1) ادرس تغيرات الدالة g ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

(2) بين أن المعادلة: $g(x) = 0$ تقبل حلين أحدهما معدوم والآخر α يحقق: $-0,8 < \alpha < -0,7$.

(3) عيّن، حسب قيم x ، إشارة $g(x)$.

(4) h هي الدالة المعرفة على المجال $]-1; 3]$ بـ: $h(x) = [g(x)]^2$.

أ- احسب $h'(x)$ بدلالة كل من $g(x)$ و $g'(x)$.

ب- عيّن إشارة $h'(x)$ ، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة h .

(II) f هي الدالة المعرفة على المجال $]-1; 3]$ كما يلي: $f(x) = \frac{x^2}{\ln(x+1)}$; $x \neq 0$
 $f(0) = 0$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(1) بين أن الدالة f تقبل الاشتقاق عند الصفر، ثم اكتب معادلة لـ (T) مماس (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 0.

(2) أ- بين أنه من أجل كل x من $]-1; 0[\cup]0; 3]$ ، $f'(x) = \frac{xg(x)}{[\ln(x+1)]^2}$ ، ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f .

ب- بين أن: $f(\alpha) = 2\alpha(\alpha+1)$ ، ثم عيّن حصرًا لـ $f(\alpha)$.

ج- احسب $f(3)$ و $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ ، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f .

(3) أ- بين أنه من أجل كل x من المجال $]-1; 3]$ فإن: $x - \ln(x+1) \geq 0$.

ب- ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى المماس (T) .

(4) عيّن معادلة للمستقيم (T') الموازي للمماس (T) والذي يتقاطع مع (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 3.

(5) ارسم (T) ، (T') و (C_f) .

(6) ناقش بيانًا، حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد حلول المعادلة: $f(x) = x + m$.

الموضوع الأول

التمرين الأول

(1) لدينا $\Delta = (-\sqrt{2})^2 - 4 \times 1 \times 1 = -2 = (i\sqrt{2})^2$ ومنه

$$z_2 = \frac{\sqrt{2} - i\sqrt{2}}{2} = \frac{1-i}{\sqrt{2}}, \quad z_1 = \frac{\sqrt{2} + i\sqrt{2}}{2} = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$$

(2) لدينا $z_C = z_A + z_B = \frac{1+i}{\sqrt{2}} + \frac{1-i}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$ و $z_B = \frac{1-i}{\sqrt{2}}, \quad z_A = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$

$$\frac{z_A}{z_B} = \frac{e^{i\frac{\pi}{4}}}{e^{-i\frac{\pi}{4}}} = e^{i\frac{\pi}{2}} \quad \text{و} \quad z_B = e^{-i\frac{\pi}{4}}, \quad z_A = e^{i\frac{\pi}{4}} \quad \text{أ-}$$

ب - العبارة المركبة للدوران الذي مركزه O وزاويته $\frac{\pi}{4}$ هي $z' = e^{i\frac{\pi}{4}}z = \frac{1+i}{\sqrt{2}}z$ وعليه

و $z_{B'} = e^{i\frac{\pi}{4}}z_B = e^{i\frac{\pi}{4}} \times e^{-i\frac{\pi}{4}} = e^0 = 1$ و $z_{A'} = e^{i\frac{\pi}{4}}z_A = e^{i\frac{\pi}{4}} \times e^{i\frac{\pi}{4}} = e^{i\frac{\pi}{2}} = i$

$$z_{C'} = e^{i\frac{\pi}{4}}z_C = \frac{1+i}{\sqrt{2}} \times \sqrt{2} = 1+i$$

ج- لدينا $\overrightarrow{OA'} = \overrightarrow{B'C'}$ ومنه $z_{C'} - z_{B'} = 1+i - 1 = i = z_{A'} - z_O$ وهذا يعني أن الرباعي

$OA'C'B'$ متوازي أضلاع كما أن $\frac{z_{A'} - z_O}{z_{B'} - z_O} = \frac{i - 0}{1 - 0} = i$ وعليه $\left| \frac{z_{A'} - z_O}{z_{B'} - z_O} \right| = |i| = 1$ و

$$(\overrightarrow{OB'}, \overrightarrow{OA'}) \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi] \text{ و } OA' = OB' \text{ أي أن } \arg\left(\frac{z_{A'} - z_O}{z_{B'} - z_O}\right) = \arg(i) \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi]$$

وعليه $OA'C'B'$ متوازي أضلاع فيه ضلعان متتاليان متقايسان وفيه زاوية قائمة فهو إذن مربع . يمكن أن نثبت كذلك أنه متوازي أضلاع قطراه متعامدان ومتناصفان .

طبعاً يمكن أن يكون الإثبات باستعمال تقايس الأشعة والجداء السلمي .

(3) أ- $|z - z_A| = |z - z_B|$ معناه $\left| x + iy - \frac{1+i}{\sqrt{2}} \right| = \left| x + iy - \frac{1-i}{\sqrt{2}} \right|$ أي أن

$$\text{وعليه} \quad \left| \frac{\sqrt{2}(x + iy) - 1 - i}{\sqrt{2}} \right| = \left| \frac{\sqrt{2}(x + iy) - 1 + i}{\sqrt{2}} \right|$$

$$\text{أي} \quad \left| \sqrt{2}(x + iy) - 1 - i \right| = \left| \sqrt{2}(x + iy) - 1 + i \right|$$

$$\text{وبالتالي} \quad \left| \sqrt{2}x - 1 + i(\sqrt{2}y - 1) \right| = \left| \sqrt{2}x - 1 + i(\sqrt{2}y + 1) \right|$$

$$(\sqrt{2}y - 1)^2 = (\sqrt{2}y + 1)^2 \text{ أي أن } (\sqrt{2}x - 1)^2 + (\sqrt{2}y - 1)^2 = (\sqrt{2}x - 1)^2 + (\sqrt{2}y + 1)^2$$

$$\text{ومنه } 0 = (\sqrt{2}y + 1)^2 - (\sqrt{2}y - 1)^2 \text{ وبالتالي}$$

$$y = 0 \text{ ومنه } -2\sqrt{2}y = 0 \text{ أي أن } [(\sqrt{2}y - 1) - (\sqrt{2}y + 1)][(\sqrt{2}y - 1) + (\sqrt{2}y + 1)] = 0$$

وهذا يعني أن (Δ) هو محور الفواصل.

$$\text{ب- إذا كان } z = x + iy \text{ حلا للمعادلة } \left(\frac{z - z_A}{z - z_B} \right)^2 = i \text{ فإن } z \text{ يحقق } \left| \frac{z - z_A}{z - z_B} \right|^2 = |i| = 1$$

$$|z - z_A| = |z - z_B| \text{ (وحسب السؤال 3) أ- نجد أن } y = 0 \text{ (} Im z = 0 \text{) ومنه } z \text{ عدد حقيقي.}$$

التمرين الثاني

(1) أ- لدينا $44.844 \approx \sqrt{2011}$ الأعداد الأولية الأصغر من $\sqrt{2011}$ هي

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43

واضح أن 2011 لا يقبل القسمة على كل من 2، 3 و 5 كما أن

بقسمة على 2011	7	11	13	17	19	23	29	31	37	41	43
يكون الباقي هو	2	9	9	5	16	10	10	27	13	2	33

ومنه 2011 لا يقبل القسمة على كل من الأعداد 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 ومنه 2011 عدد أولي.

$$579 = 2011 - 1432$$

$$2011 = 1432 + 579$$

$$274 = 1432 - 2 \times 579$$

$$\text{ب- لدينا } 1432 = 2 \times 579 + 274 \text{ أي}$$

$$31 = 579 - 2 \times 274 = 579 - 2 \times (1432 - 2 \times 579) \quad 579 = 2 \times 274 + 31$$

$$31 = 579 - 2 \times 1432 + 4 \times 579$$

$$= 5 \times 579 - 2 \times 1432$$

$$\text{ومنه } 31 = 5 \times (2011 - 1432) - 2 \times 1432 \text{ أي أن } 2011 \times 5 - 1432 \times 7 = 31 \text{ وهذا يعني أن } (7; 5) \text{ حل}$$

$$= 5 \times 2011 - 5 \times 1432 - 2 \times 1432$$

$$= 5 \times 2011 - 7 \times 1432$$

خاص للمعادلة (1).

$$\text{لدينا } \begin{cases} 2011x - 1432y = 31 \\ 2011 \times 5 - 1432 \times 7 = 31 \end{cases} \text{ ومنه } (*) \dots (x - 5) = 1432(y - 7) \text{ لدينا } 1432 \text{ يقسم}$$

$(x - 5)$ ولكن 1432 أولي مع 2011 (لأن 2011 أولي فهو أولي مع كل عدد طبيعي ليس مضاعفا له وواضح أن

1432 ليس مضاعفا لـ 2011) إذن حسب مبرهنة غوص 1432 يقسم $x - 5$ أي أنه يوجد عدد صحيح k حيث

$$(*) \dots (x - 5) = 1432k \text{ بتعويض } (*) \text{ في } (*) \text{ نجد أن } y - 7 = 2011k \text{ أي أن حلول المعادلة (1) هي الثنائيات}$$

$$(2011k + 7; 1432k + 5) \text{ مع } k \in \mathbb{Z}.$$

(2) أ- لدينا $2^1 \equiv 2[7]$, $2^2 \equiv 4[7]$, $2^3 \equiv 1[7]$ ومنه $2^{3p} \equiv 1[7]$ حيث $p \in \mathbb{N}$.

$2^{3p} \equiv 1[7]$ معناه $2^{3p+1} \equiv 2[7]$ ، $2^{3p+2} \equiv 4[7]$ ، $2^{3p+3} \equiv 1[7]$ ، وعليه

إذا كان $n =$	$3p$	$3p + 1$	$3p + 2$
فإن باقي قسمة 2^n على 7 هو	1	2	4

لدينا $2011 = 7 \times 287 + 2$ ومنه $2011 \equiv 2[7]$ ولدينا أيضا $1432 \equiv 1[3]$ أي $1432^{2012} \equiv 1[3]$ بعبارة أخرى $1432^{2012} = 3q + 1$, $q \in \mathbb{N}$ ومنه $2011^{1432^{2012}} \equiv 2^{3q+1}[7]$ وبما سبق $2^{3p+1} \equiv 2[7]$ أي أن $2011^{1432^{2012}} \equiv 2[7]$ ولكون $0 \leq 2 < 7$ فإن باقي قسمة $2011^{1432^{2012}}$ على 7 هو 2.

ب- لدينا $\begin{cases} 2010 \equiv 1[7] \\ 2011 \equiv 2[7] \\ 1432 \equiv 4[7] \end{cases}$ ومنه $\begin{cases} 2010^n \equiv 1[7] \\ 2011^n \equiv 2^n[7] \\ 1432^n \equiv 4^n[7] \end{cases}$ إذن $2010^n + 2011^n + 1432^n \equiv 1 + 2^n + 4^n[7]$

بما أن $4^n = 2^n \times 2^n$ فإن :

إذا كان $n = 3p$ فإن $1 + 2^n + 4^n \equiv 1 + 1 + 1[7]$ وعليه $2010^n + 2011^n + 1432^n \equiv 3[7]$.

إذا كان $n = 3p + 1$ فإن $1 + 2^n + 4^n \equiv 1 + 2 + 4[7]$ وعليه $2010^n + 2011^n + 1432^n \equiv 0[7]$.

إذا كان $n = 3p + 2$ فإن $1 + 2^n + 4^n \equiv 1 + 4 + 16[7]$ وعليه $2010^n + 2011^n + 1432^n \equiv 0[7]$.

وعليه : قيم العدد الطبيعي n التي يكون من أجلها $2010^n + 2011^n + 1432^n \equiv 0[7]$ هي $n = 3p + 1$ و $n = 3p + 2$ حيث $p \in \mathbb{N}$ ، أي هي كل الأعداد الطبيعية باستثناء مضاعفات 3 ، بعبارة أخرى هي المجموعة $\mathbb{N} - 3\mathbb{N}$.

(3) لدينا $N = \overline{2\gamma\alpha\beta}^9 = 2 \times 9^3 + \gamma \times 9^2 + \alpha \times 9 + \beta$ أي $N = 1458 + 81\gamma + 9\alpha + \beta$

ولدينا $(\beta; \gamma) = (1432k + 5; 2011k + 7)$ أي أن $(\alpha; \beta; \gamma) = (3; 5; 7)$ ويكون $N = 2057$ ،
 $\begin{cases} 2\beta = \alpha + \gamma \\ 0 \leq \alpha < 9, 0 \leq \beta < 9, 0 \leq \gamma < 9, \end{cases}$

ملاحظة 1: من المفروض أن تكون المعطيات كما يلي $N = \overline{2\beta\gamma\alpha}^9$ و $(\alpha; \gamma)$ حل للمعادلة (1) و γ, β, α بهذا الترتيب حدودا متتابعة من متتالية حسابية عندها يكون $(\alpha; \beta; \gamma) = (5; 6; 7)$ ونجد $N = 2012$ ، وهذا مايعطي نسقا جماليا للتمرين . (يظهر أن هناك خطأ مطبعيا لكنه لا يؤثر بأي شكل على المضمون الرياضيائي للسؤال) .

ملاحظة 2: الجملة " متزايدة تماما " لا تمثل أي إضافة إلى المعطيات بل كان ينبغي إسقاطها .

ملاحظة 3: الجملة " γ, β, α بهذا الترتيب حدودا متتابعة من متتالية حسابية متزايدة تماما " مبهمة فهي تحمل كون $\alpha < \beta < \gamma$ لمن يقرأ الرموز بالعربية وتحتل $\alpha > \beta > \gamma$ لمن يقرأ بالفرنسية .

التمرين الثالث :

(1) لدينا $\overrightarrow{AB}(-3; 4; 0)$, $\overrightarrow{AC}(-1; 2; 2)$ نلاحظ أن $\frac{x_{\overrightarrow{AB}}}{x_{\overrightarrow{AC}}} = \frac{-3}{-1} = 3 \neq \frac{y_{\overrightarrow{AB}}}{y_{\overrightarrow{AC}}} = \frac{4}{2} = 2$ وهذا يعني أن

الشعاعين $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ غير مرتبطين خطيا ومنه النقط A, B و C ليست في استقامية .

لدينا $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 4 \times (-3) + 3 \times 4 + (-1) \times 0 = -12 + 12 = 0$ ومنه $\vec{n}$ عمودي على كل من الشعاعين $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$.
 $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = 4 \times (-1) + 3 \times 2 + (-1) \times 2 = -4 + 6 - 2 = 0$

(2) بما أن الشعاعين $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ غير مرتبطين خطيا و الشعاع $\vec{n}$ عمودي على كل من الشعاعين $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$ فإن $\vec{n}$ شعاع ناظمي للمستوي (P) وتكون معادلة له هي $4x + 3y - z + d = 0$ مع $d \in \mathbb{R}$. ولكون $A \in (P)$ فإن $4 \times 3 + 3 \times 0 - 0 + d = 0$ أي $d = -12$ ومنه معادلة ديكارتية للمستوي (P) هي $4x + 3y - z - 12 = 0$.

(3) أ- $M(x; y; z) \in (P')$ تكافئ $AM = BM$ معناه $AM^2 = BM^2$ أي $x^2 - 6x + 9 + y^2 = x^2 + y^2 - 8y + 16$ وبالتالي $6x - 8y + 7 = 0$ وهي معادلة للمستوي (P') .

ب- $M(x; y; z) \in (P'')$ تكافئ $AM = CM$ معناه $AM^2 = CM^2$ أي $x^2 - 6x + 9 + y^2 + z^2 = x^2 - 4x + 4 + y^2 - 4y + 4 + z^2 - 4z + 4$ وعليه $2x - 4y - 4z + 3 = 0$ وهي معادلة للمستوي (P'') .

ج- $M(x; y; z) \in (P') \cap (P'')$ معناه $\begin{cases} 6x - 8y + 7 = 0 \\ 2x - 4y - 4z + 3 = 0 \end{cases}$ ومنه $\begin{cases} 6x - 8y = -7 \\ 2x - 4y = 4t - 3 \\ z = t \end{cases}$ بحل هذه

الجملة نجد أن $t \in \mathbb{R}$, $\begin{cases} x = -4t - \frac{1}{2} \\ y = -3t + \frac{1}{2} \\ z = t \end{cases}$ وهو تمثيل وسيطي للمستقيم (Δ) مستقيم تقاطع المستويين (P') و (P'') .

(4) الدائرة المحيطة بالمثلث ABC محتواة في المستوي (P) وهذا يعني أن مركزها ω ينتمي إلى (P) ، ومن جهة أخرى لدينا $\omega A = \omega B = \omega C$ وهذا يعني أن $\omega \in (P') \cap (P'')$ أي أن $\omega \in (\Delta)$ ، إذن $\omega \in (\Delta) \cap (P)$

لتكن $(x_0; y_0; z_0)$ إحداثيات ω عندئذ : $t \in \mathbb{R}$ ومنه $\begin{cases} x_0 = -4t - \frac{1}{2} \\ y_0 = -3t + \frac{1}{2} \\ z_0 = t \\ 4x_0 + 3y_0 - z_0 - 12 = 0 \end{cases}$

$$4\left(-4t - \frac{1}{2}\right) + 3\left(-3t + \frac{1}{2}\right) - t - 12 = 0 \quad \text{وبالتالي} \quad -26t - \frac{25}{2} = 0 \quad \text{إذن} \quad t = -\frac{25}{52} \quad \text{أي أن} \quad \omega\left(\frac{37}{26}; \frac{101}{52}; -\frac{25}{52}\right)$$

التمرين الرابع : (I)

1) من أجل كل عدد حقيقي x لدينا $g'(x) = -e^x - xe^x = -(1+x)e^x$ ومنه
 $g'(x) > 0$ معناه $x < -1$ والدالة g متزايدة تماما على المجال $]-\infty; -1]$
 $g'(x) < 0$ معناه $x > -1$ والدالة g متناقصة تماما على المجال $[-1; +\infty[$

جدول التغيرات

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$g'(x)$	$+$	0	$-$
$g(x)$		$2 + \frac{1}{e}$	$-\infty$

2) من جدول تغيرات الدالة g نلاحظ أنه على المجال $]-\infty; -1]$ تكون $2 < g(x) \leq 2 + \frac{1}{e}$ وعليه $g(x) = 0$ لا تقبل حلا على هذا المجال . على المجال $[-1; +\infty[$ الدالة g مستمرة ورتيبة تماما ولدينا $g(-1) = 2 + \frac{1}{e}$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$ مما يعني (حسب مبرهنة القيم المتوسطة) أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α على هذا المجال وبالتالي على $\mathbb{R}$. باستعمال حاسبة نجد أن $g(0.8) \times g(0.9) \approx 0.22 \times (-0.21) < 0$ وعليه $0.8 < \alpha < 0.9$.

3) إشارة $g(x)$

$-\infty$	$+$	α	$-$
	0		

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty \quad \text{هندسيا} \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0 \quad \text{لأن} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x\left(2 + \frac{2}{x}\right)}{x\left(\frac{e^x}{x} + \frac{2}{x}\right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 + \frac{2}{x}}{\frac{e^x}{x} + \frac{2}{x}} = 0 \quad (II)$$

تعني هذه النتيجة أن المستقيم الذي معادلته $y = 0$ مستقيم مقارب للمنحنى (C_f) .

2) - لدينا $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2x + 2 = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ ومنه $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

ب- $f(x) - (x+1) = \frac{2x+2}{e^x+2} - (x+1) = \frac{2x+2 - xe^x - 2x - e^x - 2}{e^x+2} = \frac{-xe^x - e^x}{e^x+2}$ وبما أن

$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$ فإن $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - (x+1) = 0$ وهذا يعني أن المستقيم (Δ') ذو المعادلة $y = x+1$ مقارب للمنحني (C_f) .

(3) وجدنا أن $f(x) - (x+1) = \frac{-xe^x - e^x}{e^x+2} = -\frac{(x+1)e^x}{e^x+2}$ ومنه نستنتج أن

إشارة $f(x) - (x+1)$ $\xrightarrow{+\infty} -$ $\xrightarrow{0} -$ $\xrightarrow{-\infty} +$

وعليه على المجال $]-\infty; -1[$ يكون (C_f) فوق (Δ') .

على المجال $]-1; +\infty[$ يكون (C_f) تحت (Δ') .

(C_f) و (Δ') يتقاطعان في النقطة ذات الإحداثيين $(-1; 0)$.

لدينا $f(x) - x = \frac{2 - xe^x}{e^x+2} = \frac{g(x)}{e^x+2}$ ومن إشارة $g(x)$ المعينة سابقا نستنتج أن

(C_f) يقع فوق (Δ) على المجال $]-\infty; \alpha[$ ويقع تحت (Δ) على المجال $]\alpha; +\infty[$. (C_f) و (Δ) يتقاطعان في النقطة ذات الإحداثيين $(\alpha; \alpha)$

(4) - من أجل كل عدد حقيقي x لدينا $f'(x) = \frac{2(e^x+2) - e^x(2x+2)}{(e^x+2)^2} = \frac{2e^x+4-2xe^x-2e^x}{(e^x+2)^2}$

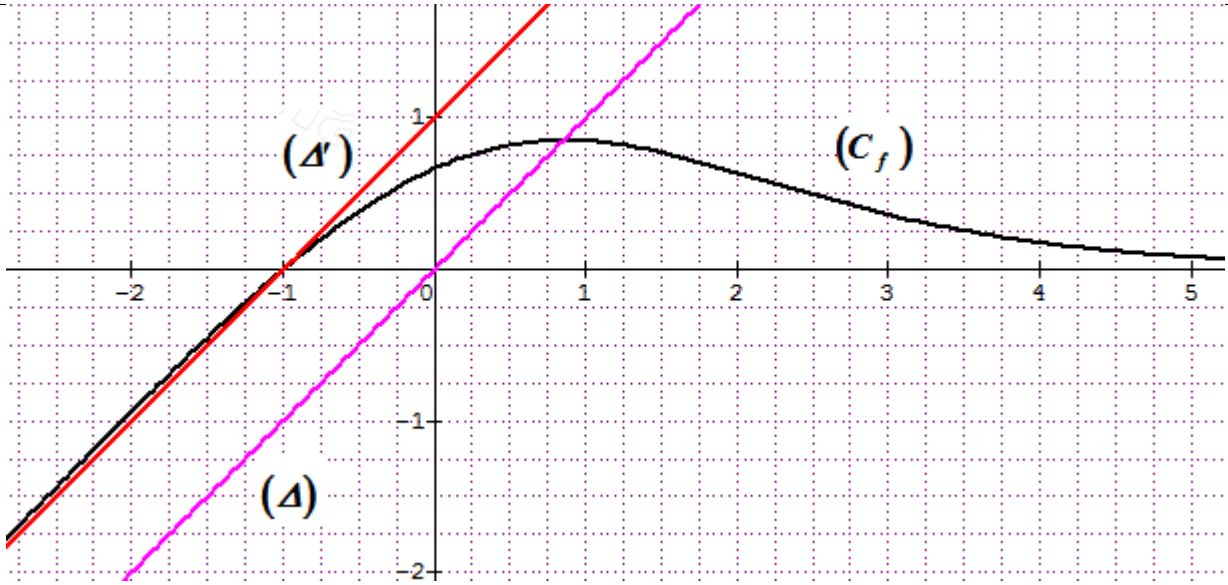
$f'(x) = \frac{2g(x)}{(e^x+2)^2}$ وعليه تكون إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$. ومنه الدالة f متزايدة تماما على المجال $]-\infty; \alpha[$ ومتناقصة تماما على المجال $]\alpha; +\infty[$.

ب- لدينا $g(\alpha) = 2 - \alpha e^\alpha = 0$ ومنه $e^\alpha = \frac{2}{\alpha}$ وعليه

$f(\alpha) = \frac{2\alpha+2}{e^\alpha+2} = \frac{2\alpha+2}{\frac{2}{\alpha}+2} = \alpha$ يكون

جدول تغيرات الدالة f

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$-\infty$	α	0



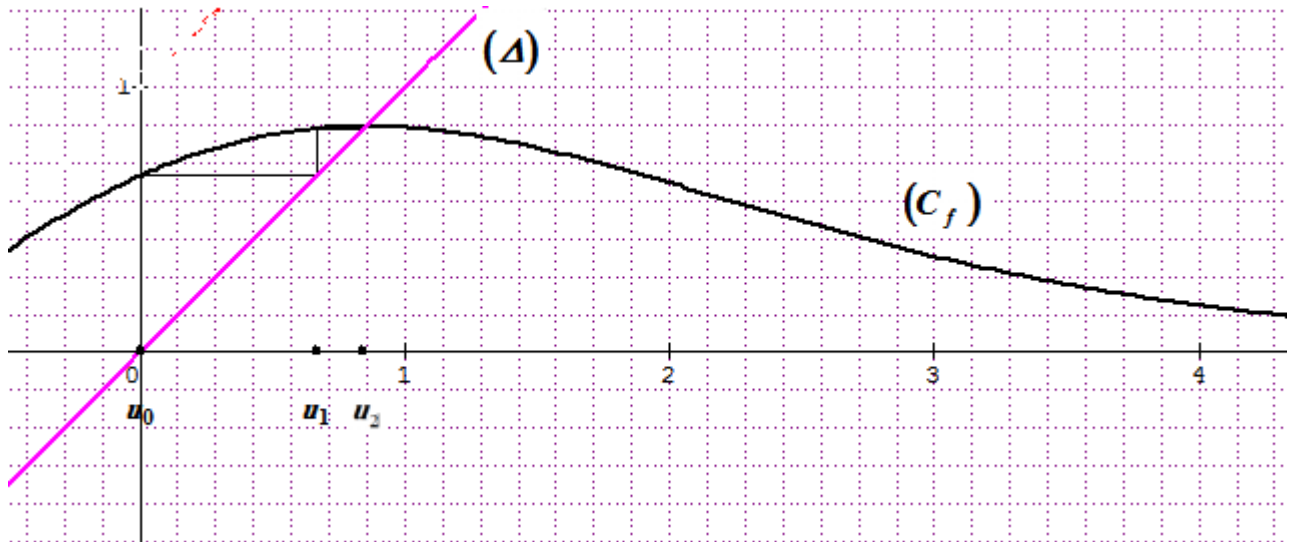
(6) $f(x) = f(m)$ معناه $\begin{cases} y = f(x) \\ y = f(m) \end{cases}$ ومنه حلول المعادلة المعطاة هي فواصل نقاط تقاطع (C_f) مع المستقيم (d_m)

الموازي لحامل محور الترتيب والذي معادلة له $y = f(m)$. من جدول التغيرات ومن البيان نلاحظ أن إذا كان $m \in]-\infty; -1]$ فإن $f(m) \in]-\infty; 0]$ عندها المستقيم (d_m) يقطع (C_f) في نقطة واحدة وبالتالي المعادلة $f(x) = f(m)$ تقبل حلا وحيدا في هذه الحالة.

إذا كان $m \in]-1; \alpha[$ فإن $f(m) \in]0; \alpha[$ ، والمعادلة $f(x) = f(m)$ تقبل حلين متمايزين. إذا كان $m = \alpha$ فإن $f(m) = f(\alpha) = \alpha$ ، والمعادلة $f(x) = f(m)$ تقبل حلا مضاعفا $((d_\alpha))$ مماس لـ (C_f) . إذا كان $m \in]\alpha; +\infty[$ فإن $f(m) \in]0; \alpha[$ ، والمعادلة $f(x) = f(m)$ تقبل حلين متمايزين.

(III)

(1) لنثبت بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $0 \leq U_n < \alpha$ لدينا $0 \leq U_0 = 0 < \alpha$ ومنه الخاصية محققة من أجل $n = 0$ ، نفرض الآن أن الخاصية $0 \leq U_n < \alpha$ محققة من أجل كل عدد طبيعي n ، ونبرهن أن $0 \leq U_{n+1} < \alpha$. بما أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $]-\infty; \alpha]$ و $0 \leq U_n < \alpha$ فإن $0 \leq U_{n+1} < \alpha$ وبالتالي $0 \leq \frac{2}{3} = f(0) \leq U_{n+1} = f(U_n) < f(\alpha) = \alpha$ أي أن $f(0) \leq f(U_n) < f(\alpha)$ إذن حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع فإنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $0 \leq U_n < \alpha$. (2)



من الشكل يظهر أن المتتالية (U_n) متزايدة تماما.

(3) من السؤال II (3) وجدنا أن $f(x) - x = \frac{g(x)}{e^x + 2}$ وعليه

$$U_{n+1} - U_n = f(U_n) - U_n = \frac{g(U_n)}{U_n + 2}$$

ومن إشارة $g(x)$ المعينة من السؤال I (3) ولكون $0 \leq U_n < \alpha$ نستنتج أن $U_{n+1} - U_n > 0$ وعليه المتتالية (U_n) متزايدة تماما، من جهة أخرى المتتالية (U_n) محدودة من الأعلى بالعدد α إذن فهي متقاربة .

لتكن ℓ هي نهاية المتتالية (U_n) ، لدينا $\lim U_{n+1} = \lim U_n = \ell$ ومنه $\ell - \ell = \frac{g(\ell)}{e^\ell + 2}$ أي $g(\ell) = 0$ ومن السؤال I (2) نجد أن $\ell = \alpha$.

المتتالية (U_n) متقاربة نحو α .

الموضوع الثاني

التمرين الأول

$$z^2 - 2\sqrt{3}z + 4 = 0 \text{ أو } z^2 + 4 = 0 \text{ معناه } (z^2 + 4)(z^2 - 2\sqrt{3}z + 4) = 0 \quad (1)$$

بالنسبة للمعادلة $z^2 + 4 = 0$ واضح أنها تقبل حلين هما $z_2 = -2i$, $z_1 = 2i$

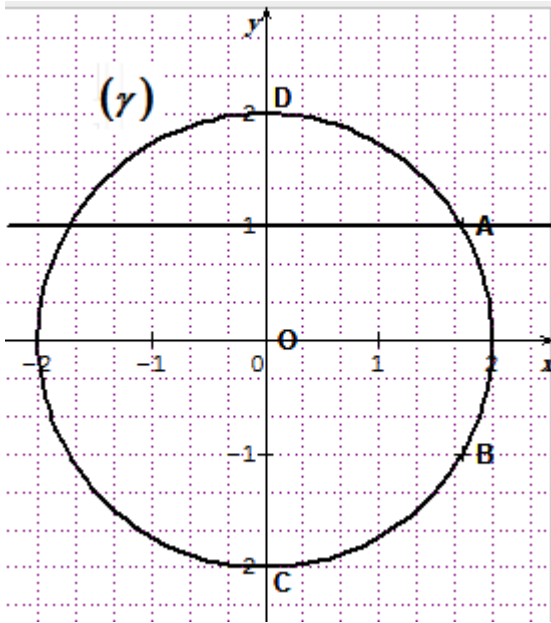
بالنسبة للمعادلة $z^2 - 2\sqrt{3}z + 4 = 0$ ، نحسب المميز لدينا $\Delta = (-2\sqrt{3})^2 - 4 \times 1 \times 4 = -4 = (2i)^2$ ومنه

$$z_4 = \frac{2\sqrt{3} - 2i}{2} = \sqrt{3} - i, \quad z_3 = \frac{2\sqrt{3} + 2i}{2} = \sqrt{3} + i$$

حلول المعادلة المعطاة هي $2i$, $-2i$, $\sqrt{3} - i$, $\sqrt{3} + i$

$$|z_D| = |z_C| = 2, \quad |z_C| = |-2i| = 2 \text{ و } |z_B| = |\overline{z_A}| = 2, \quad |z_A| = |\sqrt{3} + i| = 2 \text{ لدينا } \quad (2)$$

إذن $|z_A| = |z_B| = |z_C| = |z_D| = 2$ ومنه $OA = OB = OC = OD = 2$ ، إذن النقط A, B, C, D تنتمي إلى نفس الدائرة (γ) التي مركزها O ونصف قطرها 2 .



لإنشاء النقطة A نرسم الدائرة (γ) والمستقيم

الذي معادلة له $y = 1$ عندئذ A هي نقطة

التقاطع التي فاصلتها موجبة .

النقطة B هي نظيرة A بالنسبة إلى حامل محور

الفواصل .

النقطتان C و D إحداثياتهما على الترتيب

$(0; -2)$, $(0; 2)$.

$$\frac{z_A - z_C}{z_E - z_C} = \frac{\sqrt{3} + i + 2i}{-\sqrt{3} + i + 2i} = \frac{\sqrt{3} + 3i}{-\sqrt{3} + 3i} = \frac{1 + i\sqrt{3}}{-1 + i\sqrt{3}} = \frac{2e^{i\frac{\pi}{3}}}{2e^{i\frac{2\pi}{3}}} = e^{i(-\frac{\pi}{3})} \text{ لدينا } \quad (3) \text{ أ-}$$

ب- من السؤال السابق نجد $z_A - z_C = e^{i(-\frac{\pi}{3})}(z_E - z_C)$ وهذا يعني أن النقطة A هي صورة النقطة E بالدوران

الذي مركزه C وزاويته $-\frac{\pi}{3}$ (عبارته $z' + 2i = e^{i(-\frac{\pi}{3})}(z + 2i)$ أو $z' = \left(\frac{1 - i\sqrt{3}}{2}\right)z + \sqrt{3} - i$)

$$\text{ج- من } \frac{z_A - z_C}{z_E - z_C} = e^{i(-\frac{\pi}{3})} \text{ نستنتج أن } \left| \frac{z_A - z_C}{z_E - z_C} \right| = \left| e^{i(-\frac{\pi}{3})} \right| = 1 \text{ و}$$

ومن المثلث AEC متقايس الأضلاع .
 $ECA = \frac{\pi}{3}$ و $CA = CE$ أي $|z_A - z_C| = |z_E - z_C|$ ومنه $\arg \left(\frac{z_A - z_C}{z_E - z_C} \right) = \arg e^{i\left(-\frac{\pi}{3}\right)} \equiv -\frac{\pi}{3} [2\pi]$

د- التحويل $R \circ H$ هو تشابه مباشر مركزه O ونسبته 2 وزاويته $-\frac{\pi}{3}$.
 صورة الدائرة (γ) بالتحويل $R \circ H$ هي الدائرة (γ') التي مركزها O (مركز التشابه نقطة صامدة) ونصف قطرها 4 .

التمرين الثاني

(1) لدينا $\overrightarrow{AC}(1; -1; 0), \overrightarrow{AB}(0; -2; -1)$ نفرض أن الشعاعين $\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}$ مرتبطين خطيا ، عندئذ يوجد

$$\left\{ \begin{array}{l} 1 = 0 \times k \\ -1 = -2k \text{ أي } \overrightarrow{AC} = k \overrightarrow{AB} \\ 0 = -k \end{array} \right. \text{ حيث } k \in \mathbb{R} \text{ وهذا غير ممكن إذن } \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB} \text{ غير مرتبطين خطيا .}$$

وهذا يعني أن النقط A, B, C ليست في استقامة فهي إذن تعين مستويا (P_1) . الشعاعان $\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}$ غير مرتبطين خطيا فهما يشكلان أساسا للمستوي (P_1) ، وعليه لكل نقطة $M(x; y; z)$ من (P_1) يوجد

$$\left\{ \begin{array}{l} x - 1 = 0 \times \lambda + \delta \\ y - 1 = -2\lambda - \delta \\ z - 1 = -\lambda + 0 \times \delta \end{array} \right. \text{ أي } \overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{AB} + \delta \overrightarrow{AC} \text{ حيث } \lambda, \delta \text{ عدنان حقيقيان}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x = 1 + \delta \\ y = 1 - 2\lambda - \delta \\ z = 1 - \lambda \end{array} \right. \text{ وهو تمثيل وسيطي للمستوي } (P_1) .$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x = 1 + \delta \\ y = 1 - 2\lambda - \delta \\ z = 1 - \lambda \\ x - 2y - 2z + 6 = 0 \end{array} \right. \text{ أي } M(x; y; z) \in (P_1) \cap (P_2) \text{ معناه} \quad (2)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x = -2\lambda \\ y = 2 \\ z = 1 - \lambda \end{array} \right. , \lambda \in \mathbb{R} \text{ أي } \left\{ \begin{array}{l} x = 1 + \delta \\ y = 1 - 2\lambda - \delta \\ z = 1 - \lambda \\ \delta = -2\lambda - 1 \end{array} \right. \text{ ومنه } \left\{ \begin{array}{l} x = 1 + \delta \\ y = 1 - 2\lambda - \delta \\ z = 1 - \lambda \\ 1 + \delta - 2(1 - 2\lambda - \delta) - 2(1 - \lambda) + 6 = 0 \end{array} \right.$$

وهو تمثيل وسيطي للمستقيم (Δ) مستقيم تقاطع المستويين $(P_1), (P_2)$.

(3) لدينا $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k} + \vec{i} - \vec{j} - 2\vec{i} - \vec{k} = \vec{0}$ وهذا يعني أن النقطة O هي مرجح

الجملة $\{(A; 1), (B; 1), (C; -1)\}$.

(4) أ- بما أن النقطة O هي مرجح الجملة $\{(A; 1), (B; 1), (C; -1)\}$ فإن $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{MO}$

وعليه $\|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}\| = 2\sqrt{3}$ تكافئ $\|\overrightarrow{MO}\| = 2\sqrt{3}$ أي $OM = 2\sqrt{3}$ ومنه (S) هي سطح

كرة مركزها O ونصف قطرها $2\sqrt{3}$ ، معادلة له هي $x^2 + y^2 + z^2 = 12$

$$\text{ب- } M(x; y; z) \in (\Delta) \cap (S) \text{ معناه } \lambda \in \mathbb{R}, \text{ ومنه } \begin{cases} x = -2\lambda \\ y = 2 \\ z = 1 - \lambda \\ x^2 + y^2 + z^2 = 12 \end{cases}$$

$$\text{وبالتالي } \begin{cases} x = -2\lambda \\ y = 2 \\ z = 1 - \lambda \\ (-2\lambda)^2 + 2^2 + (1 - \lambda)^2 = 12 \end{cases} \text{ أي } \begin{cases} x = -2\lambda \\ y = 2 \\ z = 1 - \lambda \\ (-2\lambda)^2 + 2^2 + (1 - \lambda)^2 = 12 \end{cases}$$

$$\text{ومنهم } D(2; 2; 2) \text{ و } E\left(-\frac{14}{5}; 2; -\frac{2}{5}\right) \begin{cases} x = -2\lambda \\ y = 2 \\ z = 1 - \lambda \\ 5\lambda^2 - 2\lambda - 7 = 0 \end{cases}$$

ج- المثلث ODE متساوي الساقين ($OD = OE = 2\sqrt{3}$) لأن D و E نقطتان من (S) التي مركزها O ، إذن محور القطعة $[DE]$ يشمل O ، فإذا كانت F منتصف القطعة $[DE]$ فإن المسافة بين O و (Δ)

$$\text{هي المسافة } OF \text{، لدينا } F\left(-\frac{2}{5}; 2; \frac{4}{5}\right) \text{ ومنه } OF = \sqrt{\left(-\frac{2}{5}\right)^2 + (2)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2} = \sqrt{\frac{24}{5}}$$

المسافة بين O و (Δ) تساوي $\sqrt{\frac{24}{5}}$.

التمرين الثالث :

$$\text{1- أ- لدينا } u_0 = 16 \equiv 2[7], \quad u_1 = 6u_0 - 9 \equiv 6 \times 2 - 9[7], \quad u_1 \equiv 3[7] \text{ أي } u_1 \equiv 3[7]$$

$$u_2 = 6u_1 - 9 \equiv 6 \times 3 - 9[7], \quad u_2 \equiv 2[7] \text{ أي } u_2 \equiv 2[7]$$

$$u_3 = 6u_2 - 9 \equiv 6 \times 2 - 9[7], \quad u_3 \equiv 3[7] \text{ أي } u_3 \equiv 3[7]$$

$$u_4 = 6u_3 - 9 \equiv 6 \times 3 - 9[7], \quad u_4 \equiv 2[7] \text{ أي } u_4 \equiv 2[7].$$

$$\text{ب- نلاحظ أن } u_0 \equiv 2[7], \quad u_2 \equiv 2[7], \quad u_4 \equiv 2[7] \text{ نغمن أن } u_{2k} \equiv 2[7].$$

$$u_1 \equiv 3[7], \quad u_3 \equiv 3[7], \quad u_{2k+1} \equiv 3[7] \text{ نغمن أن } u_{2k+1} \equiv 3[7]. \text{ (أي } a=2, b=3 \text{ المطلوبة في السؤال).}$$

$$\text{2- أ- من أجل كل عدد طبيعي } n, \text{ لدينا } u_{n+2} = 6u_{n+1} - 9 = 6(6u_n - 9) - 9 = 36u_n - 63 \text{ ولكن } 36 \equiv 1[7] \text{ و } 63 \equiv 0[7] \text{ ومنه } u_{n+2} \equiv u_n[7].$$

$$\text{ب- } u_{2k} \equiv 2[7]? \text{ الخاصية محققة من أجل } k=0 \text{ لأنه لدينا } u_{2 \times 0} = u_0 \equiv 2[7] \text{ (من السؤال 1) ب-، نفرض}$$

$$\text{الآن أنه من أجل كل عدد طبيعي } k, \quad u_{2k} \equiv 2[7] \text{ ونبين أن } u_{2(k+1)} \equiv 2[7]$$

$$\text{لدينا } u_{2(k+1)} = u_{2k+2} \equiv u_{2k}[7] \text{ حسب السؤال 2) أ- ومن فرض التراجع لدينا } u_{2k} \equiv 2[7] \text{ إذن } u_{2(k+1)} \equiv 2[7]$$

ومنه حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع من أجل كل عدد طبيعي $k, \quad u_{2k} \equiv 2[7].$

لدينا $u_{2k+1} \equiv 3[7]$ أي $u_{2k+1} = 6u_{2k} - 9 \equiv 6 \times 2 - 9[7]$

أ- لدينا v_n متتالية هندسية $v_{n+1} = u_{n+1} - \frac{9}{5} = 6u_n - 9 - \frac{9}{5} = 6u_n - \frac{54}{5} = 6\left(u_n - \frac{9}{5}\right) = 6v_n$

أساسها 6. وحدها الأول $v_0 = u_0 - \frac{9}{5} = 16 - \frac{9}{5} = \frac{71}{5}$

ب- لدينا $v_n = \frac{71}{5} \times 6^n$ ومنه $u_n = \frac{71}{5} \times 6^n + \frac{9}{5}$

ولكن $S_n = v_0 + \frac{9}{5} + v_1 + \frac{9}{5} + \dots + v_n + \frac{9}{5} = v_0 + v_1 + \dots + v_n + \frac{9}{5}(n+1)$

$v_0 + v_1 + \dots + v_n = v_0 \frac{6^{n+1} - 1}{6 - 1} = \frac{71}{5} \times \frac{6^{n+1} - 1}{5} = \frac{71}{25} \times 6^{n+1} - \frac{71}{25}$ وعليه

$S_n = \frac{71}{25} \times 6^{n+1} - \frac{71}{25} + \frac{9}{5}(n+1) = \frac{71}{25} \times 6^{n+1} + \frac{9}{5}n - \frac{26}{5}$

التمرين الرابع

1) من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-1; 3[$ لدينا $g'(x) = \frac{2}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{2x+1}{(x+1)^2}$ وعليه الدالة

g متناقصة تماما على المجال $\left]-1; -\frac{1}{2}\right]$ ومتزايدة تماما على المجال $\left[-\frac{1}{2}; 3\right]$.

لدينا $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = 0$ لأن $\lim_{x \rightarrow -1} g(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2(x+1)\ln(x+1) - x}{x+1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2X \ln(X) - X + 1}{X} = +\infty$

$g(3) = 2\ln(3+1) - \frac{3}{3+1} = 4\ln 2 - \frac{3}{4}$ ، $g\left(-\frac{1}{2}\right) = 2\ln\left(-\frac{1}{2}+1\right) - \frac{-\frac{1}{2}}{-\frac{1}{2}+1} = 1 - 2\ln 2$

x	-1	$-\frac{1}{2}$	3
$g'(x)$	-	0	+
$g(x)$	$+\infty$	$1 - 2\ln 2$	$4\ln 2 - \frac{3}{4}$

جدول تغيرات g

2) لدينا $g(0) = 2\ln(0+1) - \frac{0}{0+1} = 0$ إذن الصفر هو حل للمعادلة $g(x) = 0$ وهو الحل الوحيد على المجال

$\left[-\frac{1}{2}; 3\right]$ لأن الدالة g رتيبة تماما على هذا المجال. ومن جهة أخرى الدالة g مستمرة ورتيبة تماما على المجال

$\left]-1; -\frac{1}{2}\right]$ وبالتالي على المجال $]-0.8; -0.7[$ و $g(-0.8) = 2\ln(0.2) + \frac{0.8}{0.2} = 2\ln(0.2) + 4 \approx 0.78$

المعادلة $g(-0.7) = 2\ln(0.3) + \frac{0.7}{0.3} \approx -0.07$ أي $g(-0.8) \times g(-0.7) < 0$ وحسب مبرهنة القيم المتوسطة ، المعادلة

$g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α على المجال $]-0.8; -0.7[$ وبالتالي على المجال $]-1; -\frac{1}{2}]$.

الخلاصة : المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلين هما الصفر والعدد α من المجال $]-0.8; -0.7[$.

X	-1	α	0	3	إشارة $g(x)$
					+
					0
					-
					0
					+

(4)أ- من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-1; 3[$ لدينا $h'(x) = 2g'(x)g(x)$.

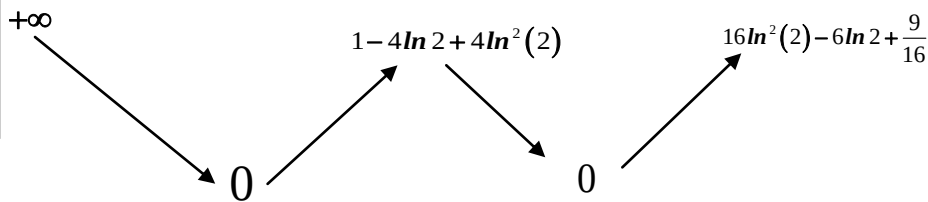
ب- إشارة $h'(x)$

X	-1	α	$-\frac{1}{2}$	0	3	إشارة $g(x)$
						+
						0
						-
						+
						0
						+
						+
						+
						+
						+

جدول تغيرات الدالة h

X	-1	α	$-\frac{1}{2}$	0	3	إشارة $h'(x)$
						-
						0
						+
						0
						-
						0
						+
						+
						+
						+

h



(1) II

ليكن h عدد حقيقي غير معدوم $\frac{f(0+h)-f(0)}{h} = \frac{\ln(h+1)}{h} = \frac{h}{\ln(h+1)}$ ونعلم أن $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$

ومنه $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h)-f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{\ln(h+1)} = 1$ وعليه الدالة h قابلة للاشتقاق عند الصفر و $h'(0) = 1$ ،

وتكون معادلة المماس (T) للمنحني (C_f) عند الصفر هي $y = 1 \times (x - 0) + 0$ أي $y = x$

(2)أ- من أجل كل عدد حقيقي x من $]-1; 0[\cup]0; 3[$ لدينا

$$f'(x) = \frac{2x \ln(x+1) - x^2 \times \frac{1}{x+1}}{[\ln(x+1)]^2} = \frac{x \left(2\ln(x+1) - \frac{x}{x+1} \right)}{[\ln(x+1)]^2} = \frac{xg(x)}{[\ln(x+1)]^2}$$

ومنه الدالة f متناقصة تماما على المجال $]-1; \alpha[$ ومتزايدة تماما على المجال $[\alpha; 3]$.

ب- لدينا $g(\alpha) = 0$ ومنه $2\ln(\alpha+1) - \frac{\alpha}{\alpha+1} = 0$ أي $\ln(\alpha+1) = \frac{\alpha}{2(\alpha+1)}$

ولدينا $f(\alpha) = \frac{\alpha^2}{\ln(\alpha+1)} = \frac{\alpha^2}{\frac{\alpha}{2(\alpha+1)}} = 2\alpha(\alpha+1)$

لدينا $\begin{cases} -0.8 < \alpha < -0.7 \\ 0.2 < \alpha+1 < 0.3 \end{cases}$ ومنه $\begin{cases} 1.4 < -2\alpha < 1.6 \\ 0.2 < \alpha+1 < 0.3 \end{cases}$ وبالتالي $0.28 < -2\alpha(\alpha+1) < 0.48$ إذن

$-0.48 < 2\alpha(\alpha+1) < -0.28$ وأخيرا نجد أن $-0.48 < f(\alpha) < -0.28$.

ج- $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 0$ فإن $\lim_{x \rightarrow -1} \ln(x+1) = \lim_{X \rightarrow 0} \ln X = -\infty$ ، بما أن $f(3) = \frac{3^2}{\ln(3+1)} = \frac{9}{2\ln 2}$

	-1	α	3	
x				
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$	0			$\frac{9}{2\ln 2}$

$f(\alpha)$

3أ- نعرف على $[-1; 3]$ الدالة k بـ $k(x) = x - \ln(x+1)$ ، عندئذ $k'(x) = 1 - \frac{1}{x+1} = \frac{x}{x+1}$ الدالة k متناقصة تماما على المجال $[-1; 0]$ ومتزايدة تماما على $[0; 3]$ ومنه $k(0) = 0$ قيمة حدية صغرى للدالة k على $[-1; 3]$ وبالتالي : من أجل كل x من المجال $[-1; 3]$ ، $k(x) \geq 0$ أي $x - \ln(x+1) \geq 0$.

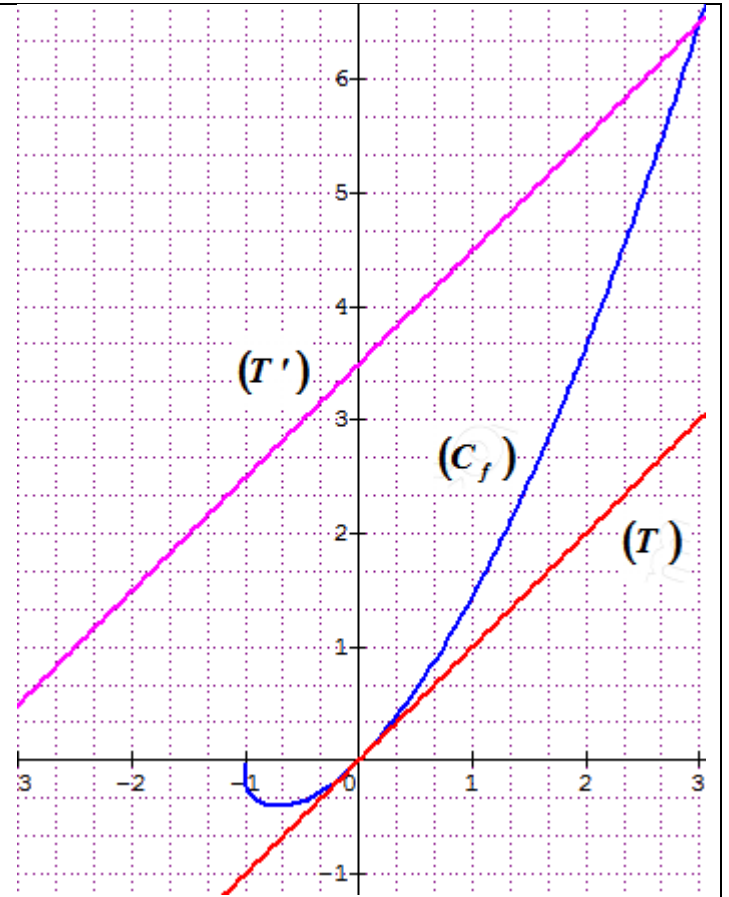
ب- لدينا $f(x) - x = \frac{x^2}{\ln(x+1)} - x = \frac{x(x - \ln(x+1))}{\ln(x+1)}$ و $x - \ln(x+1) \geq 0$ وجدنا أن $f(x) - x \geq 0$ ولكون x

$\ln(x+1)$ من نفس الإشارة ينتج أن $f(x) - x \geq 0$ أي أن المنحني (C_f) يقع فوق المماس (T) .

4(T') يوازي (T) معناه معامل توجيه (T') يساوي 1 ، ومنه معادلة (T') هي $y = x + d$ مع $d \in \mathbb{R}$ ، (T') يتقاطع مع (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 3 معناه النقطة ذات الإحداثيين $\left(3; \frac{9}{2\ln 2}\right)$ تنتمي إلى (T') أي

$\frac{9}{2\ln 2} = 3 + d$ ومنه $d = \frac{9}{2\ln 2} - 3$ أي أن $y = x + \frac{9}{2\ln 2} - 3$ هي معادلة (T') .

(5)



- 6) حلول المعادلة $f(x) = x + m$ هي فواصل نقاط تقاطع (C_f) مع المستقيم الذي معادلته $y = x + m$ ،
إذا كان $m \in]-\infty; 0[\cup]\frac{9}{2\ln 2} - 3; +\infty[$ فإن المعادلة $f(x) = x + m$ لا تقبل حلا .
إذا كان $m = 0$ فإن المعادلة $f(x) = x + m$ تقبل حلا مضاعفا .
إذا كان $m \in]0; 1[$ فإن المعادلة $f(x) = x + m$ تقبل حلين متمايزين
إذا كان $m \in]1; \frac{9}{2\ln 2} - 3]$ فإن المعادلة $f(x) = x + m$ تقبل حلا واحدا .

الإجابة النموذجية و سلم التنقيط

امتحان شهادة البكالوريا دورة : 2012

المادة : رياضيات الشعبة : رياضيات

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	محاور الموضوع
المجموع	مجزأة		
04		التمرين الأول: (04 نقاط)	
	0.25×3	 $z_2 = \frac{\sqrt{2}-i\sqrt{2}}{2}$ ، $z_1 = \frac{\sqrt{2}+i\sqrt{2}}{2}$ ، $\Delta = (i\sqrt{2})^2$ (1)	
	0.25×3	 $\frac{z_A}{z_B} = e^{i(\frac{\pi}{2})}$ ، $z_B = e^{i(-\frac{\pi}{4})}$ ، $z_A = e^{i(\frac{\pi}{4})}$ -أ- (2)	
	0.25×4	 $z_C = 1+i$ ، $z_B = 1$ ، $z_A = i$ ، $z' = e^{i(\frac{\pi}{4})} z$ ب-	
	0.75	 ج- $OA'B'C'$ مربع (يقبل أي تبرير سليم)	
	0.25	 (3) -أ- Δ هو محور $[AB]$	
	0.25	 $(\Delta) = (x'Ox)$ ومنه $z_B = \bar{z}_A$	
	0.25	 ب- يستلزم $\left(\frac{z-z_1}{z-z_2}\right)^2 = i$ إذن $M(z) \in (\Delta)$ ومنه z حقيقي	
04		التمرين الثاني: (04 نقاط)	
	0.5	 1/ أ- العدد 2011 أولي لأنه لا يقبل القسمة على 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 11 ، 13 ، 17 ، 19 ، 23 ، 29 ،	
	0.5×2	 $47^2 > 2011$ و 43 ، 41 ، 37 ، 31 ب- $579 = 274 \times 2 + 31$ ، $1432 = 579 \times 2 + 274$ ، $2011 = 1432 \times 1 + 579$	
		 $2011 \times 5 - 1432 \times 7 = 31$	
	0.5	 ومنه $(x_0; y_0) = (5; 7)$ ، $x = 1432k + 5$ ، $y = 2011k + 7$ حيث: $k \in \mathbb{Z}$	
	0.5	 -أ- $2^{3k+2} \equiv 4[7]$ ، $2^{3k+1} \equiv 2[7]$ ، $2^{3k} \equiv 1[7]$	
	0.5	 باقي قسمة $2011^{1432^{2012}}$ على 7 هو 2 لأن: $2011 \equiv 2[7]$ و $1432^{2012} \equiv 1[3]$	
	0.75	 ب- $2010^n + 2011^n + 1432^n \equiv 1 + 2^n + 4^n [7]$	
	0.75	 قيم n هي: $n = 3k + 1$ أو $n = 3k + 2$ حيث: $k \in \mathbb{N}$	
	0.75	 3/ $(\alpha; \beta; \gamma) = (3; 5; 7)$ و $N = 2057$	
04		التمرين الثالث: (04 نقاط)	
	0.5	 (1) $\overline{AC}(-1; 2; 2)$ و $\overline{AB}(3; -4; 0)$ غير مرتبطين خطيا	
	0.5	 $\overline{nAC} = 0$ و $\overline{nAB} = 0$	
	0.5	 (2) $(P): 4x + 3y - z - 12 = 0$	
	0.5×2	 (3) -أ- $(P'): 6x - 8y + 7 = 0$ ب- $(P''): 2x - 4y - 4z + 3 = 0$	
	0.75	 ج- $(P') \cap (P'') = \left\{ \begin{array}{l} x = -\frac{7}{6} + 4t \\ y = 3t \\ z = +\frac{1}{6} - t \end{array} \right. ; t \in \mathbb{R}$ (يقبل أي تمثيل وسيطي آخر)	
	0.75	 (4) $\omega \left(\frac{37}{26}; \frac{101}{52}; -\frac{25}{52} \right)$ ومنه $(P) \cap (P') \cap (P'') = \{\omega\}$	

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	محاور الموضوع								
المجموع	مجزأة										
08		التمرين الرابع: (08 نقط)									
	0.25×2	$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$ ، $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 2$ (1-I									
	0.25×2	$g'(x) = -(x+1)e^x$ وإشارته									
	0.25	جدول التغيرات									
	3×0.25	(2) g لا تقبل حلوًا في $]-\infty; -1]$ وتقبل حلاً وحيداً في $]-1; +\infty[$ ، $g(0,8) \times g(0,9) < 0$ ،									
		(3) إشارة $g(x)$									
	0.25	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>x</td><td>$-\infty$</td><td>α</td><td>$+\infty$</td></tr> <tr> <td>$g(x)$</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td></tr> </table>	x	$-\infty$	α	$+\infty$	$g(x)$	+	0	-	
x	$-\infty$	α	$+\infty$								
$g(x)$	+	0	-								
	0.25	(1-II) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ ، $y = 0$ معادلة مستقيم مقارب لـ (C_f)									
	0.25	(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$									
	0.25	(ب) $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x+1)] = 0$									
	0.25	(3) $f(x) - (x+1) = -\frac{(x+1)e^x}{e^x + 2}$ إشارته									
	0.25	إذا كان $x \in]-\infty; -1]$ فإن (C_f) أعلى (Δ') وإذا كان $x \in]-1; +\infty[$ فإن (C_f) أسفل (Δ')									
	0.25	$f(x) - x = \frac{g(x)}{e^x + 2}$									
	0.50	إذا كان $x \in]-\infty; \alpha[$ فإن (C_f) أعلى (Δ) وإذا كان $x \in]\alpha; +\infty[$ فإن (C_f) أسفل (Δ)									
	2×0.25	(4) $f'(x) = \frac{2g(x)}{(e^x + 2)^2}$ ومنه f متزايدة تماماً على $]-\infty; \alpha[$ ومتناقصة تماماً على $]\alpha; +\infty[$									
	0.50	(ب) $f(\alpha) = \alpha$ ، جدول تغيرات f									
	0.50	(5) الرسم									
		(6) المناقشة: إذا كان $m \in]-\infty; -1]$ للمعادلة حل واحد.									
	0.50	إذا كان $m \in]-1; \alpha[\cup]\alpha; +\infty[$ للمعادلة حلين.									
		إذا كان $m = \alpha$ للمعادلة حل مضاعف.									
		(1-III) $U_0 = 0$ لأن $0 \leq U_0 < \alpha$									
	0.50	نفرض $0 \leq U_n < \alpha$ ومنه $f(0) \leq f(U_n) < f(\alpha)$ (f متزايدة تماماً على $[0; \alpha]$)									
		أي: $0 \leq \frac{2}{3} \leq U_{n+1} < \alpha$ ومنه الخاصية محققة دوماً									
	0.50	(2) تمثيل الحدود ، التخمين (U_n) متزايدة تماماً									
		(3) $U_{n+1} - U_n = \frac{g(U_n)}{e^{U_n} + 2}$ ، $U_{n+1} - U_n > 0$ لأن $U_n < \alpha$ إذن (U_n) متزايدة تماماً									
	0.50	ومحدودة من الأعلى فهي متقاربة									
	0.25	نهايتها l تحقق $f(l) = l$ ومنه $l = \alpha$									

محاو الموضوع	عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العل مجزاة
	التمرين الأول: (04 نقاط)	
5×0.25	(1) $z_2 = -2i, z_1 = 2i, z'' = \sqrt{3} - i, z' = \sqrt{3} + i, \Delta = (2i)^2$	
0.25	(2) النقطة A, B, C, D تنتمي إلى الدائرة (γ) التي مركزها المبدأ O ونصف قطرها 2	
0.25	إنشاء النقطة	
0.50	(3) $\frac{z_A - z_C}{z_E - z_C} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i = e^{i(-\frac{\pi}{3})}$	
0.25	(ب) صورة A صورة E بالدوران R الذي مركزه C وزاويته $-\frac{\pi}{3}$	
0.25	(ج) مثلث متقايس الأضلاع AEC	
0.75	(د) التحويل RoH تشابه مباشر مركزه $\omega(-\frac{\sqrt{3}}{3}; -1)$ ، نسبته 2 وزاويته $-\frac{\pi}{3}$	
0.50	صورة (γ) هي الدائرة (γ') التي مركزها $\Omega(\sqrt{3}; -1)$ ونصف قطرها 4	
	التمرين الثاني: (04 نقاط)	
0.25	(1) A, B, C تعين مستويا (P_1) لأن $\overline{AB}$ و $\overline{AC}$ غير مرتبطين خطيا	
0.50	(2) $(P_1): \begin{cases} x = 1 + \mu \\ y = 1 - 2\lambda - \mu \\ z = 1 - \lambda \end{cases} ; \mu \in \mathbb{R}, \lambda \in \mathbb{R}$ (يقبل أي تمثيل وسيطي آخر)	
0.75	(3) $(\Delta): \begin{cases} x = -2t \\ y = 2 \\ z = 1 - t \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$	
0.50	(4) O هي مرجح الجملة: $\{(A; 1), (B; 1), (C; -1)\}$	
0.50	(أ) (S) هي سطح كرة مركزها O ونصف قطرها $2\sqrt{3}$	
0.75	(ب) $E(2; 2; 2)$ و $D(-\frac{14}{5}; 2; -\frac{2}{5})$	
0.5+0.25	(ج) ODE مثلث متساوي الساقين والمسافة بين O و (Δ) هي $2\sqrt{\frac{6}{5}}$	
	التمرين الثالث: (04 نقاط)	
0.5	(1) أ- بواقي قسمة كل من الحدود u_4, u_3, u_2, u_1, u_0 على 7:	
0.5	ب- $a = 2$ و $b = 3$.	
0.75	(2) أ- $u_{n+2} = 36u_n - 63$ ومنه $u_{n+2} \equiv u_n[7]$	
0.25+0.75	ب- إثبات أن: $u_{2k} \equiv 2[7]$ واستنتاج أن $u_{2k+1} \equiv 3[7]$	
0.5	(3) أ- (v_n) متتالية هندسية أساسها 6 وحدها الأول $\frac{71}{5}$ ،	
0.5+0.25	ب- $u_n = \frac{71}{5}6^n + \frac{9}{5}$ ، $S_n = \frac{71}{25}(6^{n+1} - 1) + \frac{9}{5}(n+1)$	

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	محاو الموضوع												
المجموع	مجزأة														
		التمرين الرابع: (8 نقاط)													
	0.75	 $g'(x) = \frac{2x+1}{(x+1)^2}$ و $g(3) = -\frac{3}{4} + 2\ln 4$ $\lim_{x \rightarrow -1} g(x) = +\infty$ (1 - I													
		جدول التغيرات :													
	0.25	<table> <tr> <td>x</td> <td>-1</td> <td>$-\frac{1}{2}$</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>$g'(x)$</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>$g(x)$</td> <td>$+\infty$</td> <td>$1-2\ln 2$</td> <td>$-\frac{3}{4} + 2\ln 4$</td> </tr> </table>	x	-1	$-\frac{1}{2}$	3	$g'(x)$	-	0	+	$g(x)$	$+\infty$	$1-2\ln 2$	$-\frac{3}{4} + 2\ln 4$	
x	-1	$-\frac{1}{2}$	3												
$g'(x)$	-	0	+												
$g(x)$	$+\infty$	$1-2\ln 2$	$-\frac{3}{4} + 2\ln 4$												
	0.5+0.25	(2) لدينا $g(0) = 0$ و $g(\alpha) = 0$ حيث $-0.8 < \alpha < -0.7$ حسب مبرهنة القيم المتوسطة (3) إشارة $g(x)$													
	0.25	<table> <tr> <td>x</td> <td>$-\infty$</td> <td>α</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>$g(x)$</td> <td></td> <td>+</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>+</td> </tr> </table>	x	$-\infty$	α	0	3	$g(x)$		+	0	-	0	+	
x	$-\infty$	α	0	3											
$g(x)$		+	0	-	0	+									
08	0.25	 $h'(x) = 2g'(x) \times g(x)$ (1 (4													
	0.5+0.25	(ب) إشارة $h'(x)$ + جدول تغيرات h .													
	0.25	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$ (1 - II													
	0.25	$y = x : (T)$													
	0.50	$f'(x) = \frac{xg(x)}{\ln^2(x+1)}$ (1 (2													
	0.50	f متناقصة تماما على $]-1; \alpha]$ و متزايدة تماما على $[\alpha; 3]$													
	2×0.25	(ب) $f(\alpha) = 2\alpha(\alpha+1)$ وتعيين حصر لـ $f(\alpha)$.													
	3×0.25	(ج) $f(3) = \frac{9}{\ln 4}$ و $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 0$ ، جدول التغيرات													
	0.50	(1-3) $x \in]-1; 3[$ فإن: $x - \ln(x+1) \geq 0$ دراسة اتجاه تغير $(x \mapsto x - \ln(x+1))$													
	0.25	(ب) $f(x) - x = \frac{x(x - \ln(x+1))}{\ln(x+1)} \geq 0$ أي (C_f) أعلى (T)													
	0.50	(4) $(T') : y = x + \frac{9}{\ln 4} - 3$													
	0.50	(5) رسم (T) ، (T') و (C_f)													
		(6) لما $m < 0$ لا توجد حلول ، لما $m = 0$ حل مضاعف ، لما $m \in]0; 1[$ يوجد حلان													
	0.50	لما $1 \leq m \leq \frac{9}{\ln 4} - 3$ للمعادلة حل واحد لما $m > \frac{9}{\ln 4} - 3$ ليس للمعادلة حلول.													